Zadanie A3

Rozpad promieniotwórczy

Rozpad promieniotwórczy radioizotopów następuje nieprzerwanie od momentu ich powstania. Ponieważ wiele z pierwiastków promieniotwórczych rozpada się bardzo wolno, pewna ich ilość nadal występuje w przyrodzie obok produktów ich rozpadu. Można dzięki temu (na podstawie stężeń poszczególnych produktów rozpadu) obliczyć, kiedy te pierwiastki powstały. Zjawisko rozpadu promieniotwórczego można też wykorzystać, między innymi, do obliczenia wieku znalezisk archeologicznych lub minerałów.

Powstały w długim procesie formowania się Ziemi izotop uranu ^{238}U ulega rozpadowi α i zmienia się w izotop toru ^{234}Th, który w wyniku emisji β^- przechodzi w promieniotwórczy protaktyn ^{234}Pa. Tak zaczyna się szereg uranowo – radowy, utworzony przez kilkanaście radioizotopów ulegających kolejnym przemianom α lub β. Szereg kończy się trwałym izotopem ołowiu ^{206}Pb. Można przyjąć, że cały ołów zawarty w minerałach uranowych powstał w procesie rozpadu uranu ^{238}U, który jest najwolniejszą przemianą promieniotwórczą w tym szeregu. Oznacza to, że szybkość powstawania ołowiu ^{206}Pb jest równa szybkości rozpadu α uranu ^{238}U.

Zbadano próbkę minerału uranowego o nazwie bregeryt i stwierdzono, że zawiera on (w % masowych) 38,23% UO_3, 50,42% UO_2 i 9,72% PbO.

Polecenia:

a. Oblicz wiek badanego bregerytu.

b. Oblicz czas połowicznego zaniku ^{238}U, $\mathbf{t_{1/2}}$.

Stała szybkości rozpadu ^{238}U wynosi $\boldsymbol{\lambda} = 1{,}62 \cdot 10^{-10}$ lat^{-1}.

Rozwiązanie zadania A3

a. Należy policzyć udział atomowy pierwiastków biorących udział w reakcji rozpadu, czyli uranu i ołowiu. Jest on taki sam jak udział molowy poszczególnych tlenków. Odpowiednie masy molowe wynoszą: $\mathbf{M_{UO3}}$ = 286 g/mol, $\mathbf{M_{UO2}}$ = 270 g/mol i $\mathbf{M_{PbO}}$ = 222 g/mol. Zakładając, że do analizy pobrano próbkę 100 g obliczamy, że zawierała ona uran i ołów w liczbie atomów wyrażonej w molach:

$\mathbf{N_U}$ = 38,23g/286g/mol + 50,42g/270g/mol = 0,321 mola oraz

$\mathbf{N_{Pb}}$ = 9,72g/222g/mol = 0.044 mola.

Ponieważ z każdego atomu uranu, który uległ rozpadowi powstał jeden atom ołowiu, to liczba atomów uranu w momencie powstawania minerału wynosiła:

$\mathbf{N_0} = \mathbf{N_U} + \mathbf{N_{Pb}}$ = 0,365 mola.

Wiadomo, że rozpad promieniotwórczy jest reakcją I-go rzędu, czyli jego szybkość jest proporcjonalna do stężenia pierwiastka promieniotwórczego. Wynika z tego wykładniczy zanik stężenia (liczby atomów) pierwiastka promieniotwórczego z czasem, co wyraża się wzorem:

$$\mathbf{N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}}, \qquad (1)$$

gdzie: **N(t)** jest liczbą atomów po czasie **t**, $\mathbf{N_0}$ jest początkową liczbą atomów, a **λ** jest stałą szybkości reakcji.

Logarytmujemy równanie (1) i obliczamy czas, po upływie którego z liczby atomów uranu, $\mathbf{N_0}$, pozostało $\mathbf{N_U}$ atomów:

$\ln(\mathbf{N_U}/\mathbf{N_0}) = -\boldsymbol{\lambda}\cdot\mathbf{t}$, stąd $\mathbf{t} = -1/\boldsymbol{\lambda}\cdot \ln(\mathbf{N_U}/\mathbf{N_0}) = -0.617\cdot 10^{10}$ lat $\cdot \ln(0{,}321/0{,}365) = 0{,}793\cdot 10^{9}$ lat.

b. Czas połowicznego zaniku, $\mathbf{t_{1/2}}$, jest czasem, po którym pozostaje połowa rozpadających się atomów, czyli $\mathbf{N(t_{1/2}) = 1/2\cdot N_0}$.

Z wyprowadzonego powyżej wzoru na **t** obliczamy:

$$\mathbf{t_{1/2} = -1/\lambda \cdot \ln(N_{t/2}/N_0) = 1/\lambda \cdot \ln 2 = 0{,}693/\lambda.}$$

Po podstawieniu $\boldsymbol{\lambda} = 1{,}62\cdot 10^{-10}$ lat^{-1} otrzymujemy: $\mathbf{t_{1/2}} = 4{,}28\cdot 10^{9}$ lat.